

Перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации по дисциплине

Тема 1 СВОЙСТВА РАДИОМАТЕРИАЛОВ

1. Классификация радиоматериалов (РМ).
2. Классификация РМ по агрегатному состоянию
3. Электрические свойства РМ. Объемное удельное сопротивление, размерность.
4. Удельное поверхностное сопротивление, размерность, применение.
5. Механические свойства РМ. Понятие упругости, прочности и твердости РМ.
6. Тепловые свойства РМ. Коэффициент теплопроводности. Примеры высокотеплопроводных диэлектриков
7. Влажностные свойства РМ. Оценка влажности РМ. Гидрофобные РМ.
8. Оптические свойства РМ. Коэффициент поглощения. Коэффициент отражения.
9. Физико-химические свойства радиоматериалов.

Тема 2 ДИЭЛЕКТРИКИ

10. Классификация диэлектриков. Электрические процессы, протекающие в диэлектриках.
11. Поляризация диэлектриков.
12. Физический смысл ϵ , $\vec{E}$, $\vec{D}$
13. Изотропные и анизотропные диэлектрики.
14. Виды поляризации диэлектриков.
15. Потери в диэлектриках. Связь процессов поляризации с характеристиками диэлектриков.
16. Характеристики диэлектриков в переменном электрическом поле. Диэлектрические потери. Физический смысл параметра $\operatorname{tg} \delta$. Расчет мощности потерь.
17. Дисперсия диэлектрической проницаемости.
18. Электропроводность твердых диэлектриков. Электрический пробой твердых диэлектриков.
19. Кривая жизни электрической изоляции.
20. Тепловой пробой диэлектриков.
21. Пробой диэлектриков на низких и высоких частотах
22. Газообразные диэлектрики и электрические процессы, протекающие в них.
23. Пробой газов, зависимость электрической прочности газов от давления, величины разрядного промежутка. Закон Пашена.
24. Электроизоляционные полимеры, применяемые в качестве диэлектриков в РЭС. Полярные и неполярные полимеры. Реактопласты, термопласты.
25. Полиэтилен, основные свойства, применение в радиотехнике.
26. Полистирол, основные свойства, применение в радиотехнике.
27. Полипропилен, основные свойства, применение в радиотехнике.
28. Лавсан, основные свойства, применение в радиотехнике.
29. Поливинилхлорид, основные свойства, применение в радиотехнике.
30. Фторопласт-3, фторопласт-4. Достоинства. Применение.
31. Нагнестойкие органические диэлектрики.
32. Виды слоистых пластиков. Слоистые пластики с пониженной и повышенной электропрочностью. Сравнить СФ-2 и FR-4.
33. Пенопласты, их состав и характерные свойства. Применение пенопластов в антенной технике.
34. Электроизоляционные лаки. Классификация.

35. Компаунды. Виды. Назначение. Преимущества компаундов перед электроизоляционными лаками.
36. Электроизоляционные стекла.
37. Ситаллы, их свойства, области применения ситаллов в РЭА.
38. Электроизоляционная керамика. Виды. Применение.
39. Поликор, основные свойства, применение в радиотехнике.
40. Стеатит, основные свойства, применение в радиотехнике.
41. Слюда, свойства, применение. Микалекс, микалента.
42. Сегнетоэлектрики, их электрические, тепловые и частотные свойства. Области применения сегнетоэлектриков РЭА.
43. Вариконды.
44. Пьезоэлектрики, основные свойства, применение в радиотехнике.
45. Пирозэлектрики, основные свойства, применение в радиотехнике.

Тема 3 МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

46. Классификация РМ по магнитным свойствам. Диамагнетики, парамагнетики, ферро- и ферримагнетики.
47. Физический смысл μ , $\vec{B}$, $\vec{H}$
48. Намагничивание ферромагнетиков. Магнитные характеристики материалов. Относительная, начальная, максимальная магнитные проницаемости магнитных материалов.
49. Физический смысл параметров магнитных материалов B_{max} , H_{max} , B_r , H_c , $B_{\mu max}$.
50. Зависимость магнитной проницаемости от температуры и частоты. Динамическая магнитная проницаемость. Температура Кюри. Динамические потери в магнитных материалах.
51. Потери в магнитных РМ в переменном магнитном поле. Причины. Расчет мощности потерь.
52. Воздушный зазор в магнитопроводе. Влияние воздушного зазора на характеристики. Для чего делают воздушный зазор в магнитопроводе.
53. Явление магнитострикции. Применение магнитострикционных материалов. Почему гудят трансформаторы с ленточными и пластинчатыми магнитопроводами?
54. Магнитомягкие материалы, критерий отнесения магнитного РМ к категории магнитомягких. Виды магнитомягких материалов, применяемых на низких и средних частотах. Их наиболее важные свойства и характеристики.
55. Ферриты. Достоинства. Применение. Маркировка ферритов.
56. Пермаллой, их состав и магнитные характеристики. Применение.
57. Аморфные магнитные сплавы. Достоинства. Области применения.
58. Магнитодиэлектрики. Составные части, основные свойства, магнитные и электрические характеристики магнитодиэлектриков. Применение.
59. Магнитотвердые материалы, критерий отнесения магнитного РМ к категории магнитотвердых. Виды применяемых магнитотвердых материалов.
60. Магнитопроводы и сердечники электромагнитных компонентов.
61. Стержневые магнитопроводы, Пример обозначения типоразмера стержневого магнитопровода.
62. Бронеовые магнитопроводы, Пример обозначения типоразмера бронеового магнитопровода.
63. Кольцевые магнитопроводы, Пример обозначения типоразмера кольцевого магнитопровода.
64. Обозначение трансформаторов и дросселей на принципиальных схемах согласно ГОСТ.

Тема 4 ПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

65. Классификация проводниковых материалов. Основные свойства металлических проводниковых материалов. Скин-эффект. Позисторный эффект.
66. ТермоЭДС. Достоинства и недостатки. Где применяется и когда с ней борются. Термопары.
67. Проводниковые материалы с малым удельным сопротивлением, применяемые в РЭА, их состав и основные характеристики.
68. Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением, применяемые в РЭА, их состав и основные характеристики.
69. Проводниковые изделия: обмоточные и радиомонтажные провода. Литцендрат. Назначение. Пример обозначения литцендрата.
70. Радиочастотные кабели, маркировка.
71. Припои. Классификация. Мягкие и твердые припои. Сравнить припои семейства ПОС по характеристикам.
72. Контактол.
73. Флюсы. Назначение. Классификация. Примеры активных флюсов. Паяльная паста.

Тема 5 РЕЗИСТОРЫ

74. Резисторы. Классификация резисторов. Системы условных обозначений отечественных резисторов.
75. Схема замещения, основные и паразитные параметры резистора.
76. Номинальное сопротивление ($R_{ном}$). Ряды выпуска резисторов по номинальному сопротивлению. Ряды по допуску ($\pm \%$).
77. Номинальная мощность ($P_{ном}$). Предельное напряжение ($U_{мах}$).
78. Температурный коэффициент сопротивления (ТКС). Размерность. Расчет значения сопротивления резистора при изменении температуры.
79. Уровень надежности резисторов. Оценка времени наработки на отказ по заданному коэффициенту надежности.
80. Шумы резистора. Коэффициент токового шума $k_{ш}$, размерность. Расчет величины шумовой ЭДС.
81. Особенности различных типов резисторов и их области применения.
82. Переменные и подстроечные резисторы. Виды функциональных характеристик.
83. Виды систем условных обозначений параметров и маркировки резисторов.
84. Буквенно-цифровая маркировка параметров резисторов.
85. Цветовая маркировка резисторов.
86. SMD резисторы. Типоразмеры. Маркировка SMD резисторов.
87. Маркировка прецизионных SMD резисторов (код EIA-96).
88. Обозначение резисторов на принципиальных схемах согласно ГОСТ.
89. Позисторы.
90. Варисторы.
91. Магниторезисторы.

Тема 6 КОНДЕНСАТОРЫ

92. Конденсаторы. Классификация конденсаторов.
93. Отечественная система обозначений постоянных и переменных конденсаторов.

94. Схема замещения, основные и паразитные параметры конденсатора. Номинальное значение емкости ($C_{ном}$). Допуск ($\pm \%$). Номинальное и рабочее напряжение ($U_{ном}$, $U_{раб}$). Тангенс угла диэлектрических потерь ($tg\delta$). Температурный коэффициент емкости (ТКЕ).
95. Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС), паразитная индуктивность. Допустимый частотный диапазон использования конденсатора.
96. Диэлектрическая абсорбция в конденсаторах. Микрофонный эффект в конденсаторах.
97. Керамические конденсаторы, их свойства. Конструктивные виды керамических конденсаторов. Достоинства керамических конденсаторов. Области применения керамических конденсаторов.
98. Слюдяные конденсаторы. Достоинства.
99. Бумажные и металлобумажные конденсаторы, их свойства, области применения.
100. Пленочные и металlopленочные конденсаторы. Достоинства и недостатки. Особые свойства металlopленочных конденсаторов.
101. Электролитические конденсаторы, конструкция, маркировка, особенности эксплуатации. Как определить выводы + и – таких конденсаторов.
102. Электролитические танталовые конденсаторы.
103. Оксидно-полупроводниковые конденсаторы. Достоинства. Недостатки.
104. Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером. Достоинства в сравнении с электролитическими конденсаторами. Как по внешнему виду отличить электролитический конденсатор от алюминиевого конденсатора с органическим полимером?
105. Буквенно-цифровая маркировка параметров конденсаторов:
 - маркировка номинальной емкости.
 - маркировка допусков конденсаторов.
 - маркировка ТКЕ конденсаторов.
 - маркировка конденсаторов с ненормируемым ТКЕ (отечественных и зарубежных).
 - маркировка рабочего напряжения.
106. Цветовая маркировка параметров конденсаторов.
107. Буквенно-цифровая маркировка параметров SMD электролитических конденсаторов.
108. Обозначение конденсаторов на принципиальных схемах согласно ГОСТ.